

Sistemas Multiagente

Teoría de juegos Equilibrio correlacionado

Sergio Yovine

Universidad ORT Uruguay
yovine@ort.edu.uy

20 de abril de 2026

Alicia y Bruno

Alicia prefiere ir al cine antes que ir al partido. Bruno es al revés. Pero ambos prefieren ir juntos a ir separados.

		Bruno	
		<i>Cine</i>	<i>Partido</i>
Alicia	<i>Cine</i>	2 1	0 0
	<i>Partido</i>	0 0	1 2

$(Cine, Cine)$ y $(Partido, Partido)$ son dos EN en estrategias puras, con utilidades $(2, 1)$ y $(1, 2)$, respectivamente.

¿Hay otros EN?

Alicia y Bruno

Bruno revela su estrategia $\pi_B = (x, 1 - x)$. La utilidad de Alicia es:

$$2x + 0(1 - x) \text{ con Cine}$$

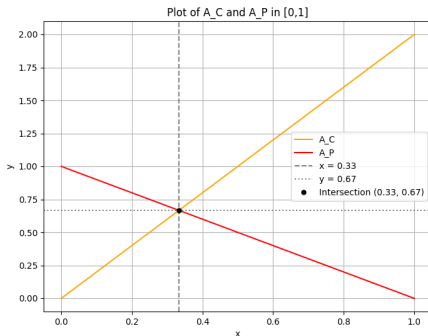
$$0x + 1(1 - x) \text{ con Partido}$$

Para que a Alicia le sea indiferente elegir Cine o Partido:

$$2x + 0(1 - x) = 0x + 1(1 - x)$$

$$\implies x = \frac{1}{3}$$

$$\text{Entonces, } \pi_B = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right).$$



Alicia y Bruno

Alicia revela su estrategia $\pi_A = (x, 1 - x)$. La utilidad de Bruno es:

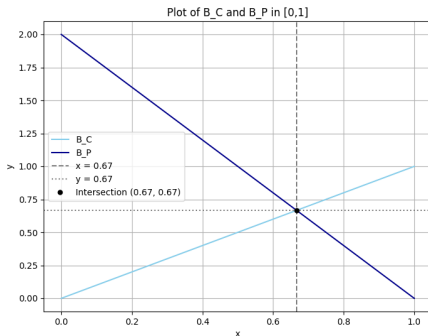
$$1x + 0(1 - x) \text{ con Cine}$$

$$0x + 2(1 - x) \text{ con Partido}$$

Para que a Bruno le sea indiferente elegir Cine o Partido:

$$1x + 0(1 - x) = 0x + 2(1 - x) \\ \implies x = \frac{2}{3}$$

$$\text{Entonces, } \pi_A = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right).$$



Entonces $\pi = (\pi_A, \pi_B) = ((\frac{1}{3}, \frac{2}{3}), (\frac{2}{3}, \frac{1}{3}))$ es un EN en estrategias mixtas, con utilidad:

$$\frac{1}{3} \frac{2}{3} (2, 1) + \frac{2}{3} \frac{1}{3} (1, 2) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right)$$

Los tres EN tienen utilidades distintas para los jugadores.

Equilibrio Correlacionado

Alicia y Bruno llegan al siguiente acuerdo. Se tira una moneda justa. Si sale cara ambos eligen Cine, si no eligen Partido.

Esto corresponde a una estrategia conjunta:

$$\pi(a) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } a = (C, C) \text{ o } a = (P, P) \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

que no se puede expresar como el producto de estrategias independientes.

La utilidad es:

$$\frac{1}{2}(\textcolor{red}{2}, \textcolor{blue}{1}) + \frac{1}{2}(\textcolor{red}{1}, \textcolor{blue}{2}) = \left(\frac{\textcolor{red}{3}}{2}, \frac{\textcolor{blue}{3}}{2}\right)$$

Esta estrategia es un *equilibrio correlacionado*.

Equilibrio correlacionado

Una estrategia conjunta es una distribución de probabilidad

$$\pi : A \rightarrow \Delta(A)$$

Un *modificador de acción* es una función

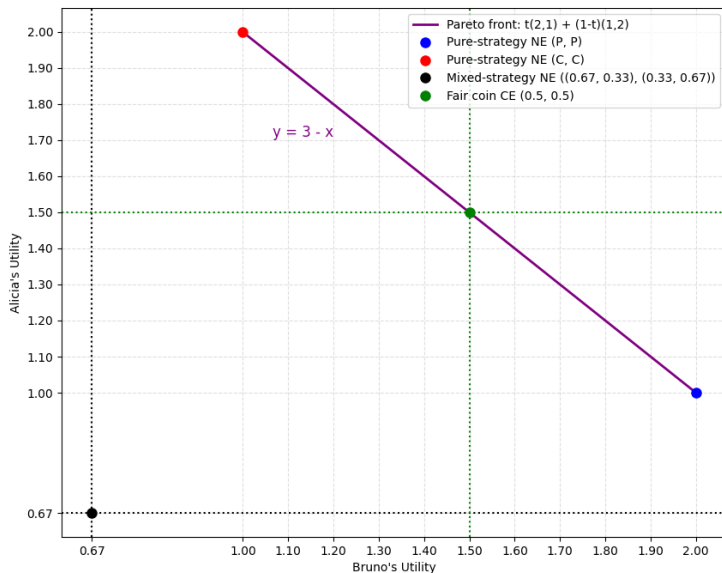
$$\xi_p : A_p \rightarrow A_p$$

π es un *equilibrio correlacionado* si para todo $p \in P$, para todo ξ_p :

$$\sum_{a \in A} \pi(a) R_p(\xi_p(a_p), a_{-p}) \leq \sum_{a \in A} \pi(a) R_p(a)$$

El conjunto de equilibrios correlacionados contiene al conjunto de EN.

Alicia y Bruno - Equilibrios correlacionados



El conjunto $t(2, 1) + (1 - t)(1, 2)$, $t \in [0, 1]$, forma una *frentera de Pareto*.

Bibliografía

- ▶ S. V. Albrecht, F. Christianos and L. Schäfer. Multi-Agent Reinforcement Learning: Foundations and Modern Approaches. MIT Press, 2024. Chapter 4. Secs. 6-8.
- ▶ Aumann, R. J. (1974). Subjectivity and correlation in randomized strategies. Journal of mathematical Economics, 1(1), 67-96.